

邵青红

+86 13735528541 | qinghongshao.sqh@gmail.com

微信: Jade_Qinghong

个人网站 | GitHub

教育经历

University of New Mexico (新墨西哥大学)

2024 年 8 月 - 2026 年 5 月

计算机科学硕士研究生

Albuquerque, US

Jiangxi Agricultural University (江西农业大学)

2020 年 9 月 - 2024 年 6 月

软件工程本科生

Jiangxi, China

实习经历

Multiply Lab

2026 年 3 月 - 2026 年 8 月

AI 算法工程师 / 研究助理

Albuquerque, US

- 利用三维重建与高斯泼溅进行环境合成; 结合强化学习让机器人学习复杂运动技能 (如行走)。

Anderson School of Management

2026 年 1 月 - 2026 年 5 月

研究助理

Albuquerque, US

- 使用 Python、NumPy、pandas 等框架分析商业数据, 例如公司财务报表。

Hand and Machine Lab

2024 年 8 月 - 2025 年 5 月

增材制造工程师 / 研究助理

Albuquerque, US

- 使用 Grasshopper 进行参数化设计, 使用 Rhino 进行三维建模; 开发适用于复杂结构的 3D 打印切片算法。

Hangzhou Yuanyu Intelligent Technology Company

2023 年 12 月 - 2024 年 2 月

数据科学工程师

Hangzhou, China

- 从逻辑推理角度测试主流模型 (如 GPT、Claude 等) 的性能; 使用模型生成数学逻辑题、求解并与 AI 生成回复进行对比。

学术研究 (Academic Research)

基于强化学习的机器人步态训练 (Robotic Locomotion Training via Reinforcement Learning)

- 在 NVIDIA Isaac Sim 生态中开发稳健的行走控制策略, 利用基于物理的仿真训练自主智能体。
- 优化奖励函数与观测空间, 使机器人掌握稳定步态并适应不同地形变化。
- 借助 GPU 加速的并行仿真显著缩短训练时间, 同时保持高保真运动技能习得。

基于神经渲染的三维环境合成 (3D Environment Synthesis via Neural Rendering)

- 使用 NeRF (Neural Radiance Fields) 与 3D Gaussian Splatting 等算法实现大规模场景重建与渲染。
- 从稀疏二维图像集合合成高保真、可交互的三维环境, 实现适用于虚拟导航的实时渲染速度。
- 处理复杂光照与纹理数据生成可导出的三维资产, 连接计算机视觉与空间计算应用。

面向黏土 3D 打印的切片算法优化 (Optimized Slicing Algorithm for 3D Clay Printing)

- 针对 WeaveSlicer 算法中窄角几何导致的过度挤出与材料堆叠问题进行改进 (专门面向黏土类打印)。

- 开发补偿式挤出策略，通过动态调整材料流动显著提升黏土复杂结构打印稳定性与表面精度。
- 缓解尖角处机械应力集中，提高高黏度材料沉积的成功率。

玻璃复合 3D 打印建筑结构 (Glass Composite 3D Printed Architectural Structures)

- 研发可挤出的定制浆料配方：将玻璃粉与有机粘结剂及辅助添加剂混合，以确保最佳流变性能。
- 使用 Eazao 陶瓷打印机制造精细格构窗结构，并通过多阶段窑炉烧结工艺实现高结构完整性。
- 研究复合材料的热收缩与玻璃化特性，完善玻璃艺术的数字到物理制造流程。

3D 打印机硬件改造与控制系统优化 (3D Printer Hardware Retrofitting & Control System Optimization)

- 为 Eazao 与 Trinity 打印机进行全面硬件升级：将原厂控制器替换为 Duet 3 主板，以利用更先进的 32-bit 处理能力。
- 重新设计电气布线系统并优化走线/理线管理，确保长时间打印任务中的信号完整性与电气安全。
- 配置 RepRapFirmware 实现高级功能，如免传感器回零 (sensorless homing) 与实时运动控制，显著提升用户界面与运行可靠性。
- 提升打印机运动精度与热管理能力，使控制表现更优，并带来更直观的基于 Web 的远程管理工作流。

GN-CycleGAN：结合梯度归一化与 Cycle 生成对抗网络的艺术风格迁移 (GN-CycleGAN)

- 研究使用 CycleGAN 进行风格迁移训练的不稳定性问题，导致图像生成质量较低。
- 开发 GN-CycleGAN，将梯度归一化 (Gradient Normalization) 与 CycleGAN 集成，使梯度空间更平滑、训练更稳定。
- 相比原始 CycleGAN，通过 PSNR 与 SSIM 等指标提升图像质量。
- 揭示特征的临床含义及其在在线抑郁检测中的贡献，而这一点在多数现有研究中较少被考虑。
- 论文与代码：<https://github.com/GinsengHoney/qinghong-shao/blob/main/assets/files/Mypaper.pdf>

基于边缘检测算法的图像轮廓提取与分析 (Image Contour Extraction and Analysis Based on Edge Detection Algorithms)

- 探索在不同光照条件下工业零部件的边缘轮廓提取，解决过亮或过暗光照影响识别的问题。
- 结合传统与亚像素边缘检测算法，对三张工件图像进行轮廓分析与提取。
- 在具有挑战性的光照条件下依然实现清晰的工业部件轮廓提取。
- 论文与代码：<https://github.com/GinsengHoney/qinghong-shao/blob/main/assets/files/Mypaper2.pdf>

桑蚕专家智能决策系统 (应用/系统) (Sericulture Expert Intelligent Decision-Making System)

- 旨在帮助农户识别并管理桑树上的病虫害以提升生产力，并配套市场、论坛与专家咨询等功能。
- 使用 CNN 结构对田间采集的害虫图像进行识别，并开发基于 Android 的应用平台。
- 构建害虫识别模型，对包括叶蝉与天牛等多种害虫的识别准确率达到 99%。
- 设计基于规则的网页隐私泄露威胁等级量化方法：首先从敏感度角度将敏感信息划分为四类，再依据各类敏感信息泄露数量定义网页威胁等级。
- 演示视频：<https://www.youtube.com/watch?v=WuoXMP001r4>

基于 NeRF 的农作物三维重建 (NeRF and 3D Reconstruction of Crops)

- 聚焦农作物与大尺度农田的三维重建，使用算法提升清晰度并减少模型训练与渲染时间。
- 试验了包括 NeRF、Instant-NGP、DC-GAN 与 Siren 在内的模型，并结合 Siren 网络结构实现基于 NeRF 的农作物三维重建。
- 推动了农作物表征方面的研究进展。
- 演示视频：<https://www.youtube.com/channel/UCVqHmZ5szkaMdmfBzEypCNA>

结合 NeRF 的 VR 竞速游戏 (VR Racing Game Combined with NeRF)

- 研究将基于 AI 的三维重建物体与 VR 项目进行融合的方式。
- 开发基于 Unity 的车辆项目，使真实世界三维物体与虚拟车辆实现交互。
- 演示视频：https://www.bilibili.com/video/BV1xh4y157Rd/?spm_id_from=333.999.0.0

荣誉与奖励 (Honors and Awards)

一等奖, 第 18 届江西农业大学软件创新设计大赛 (2023 年 6 月)

优秀学生 (2023 年 3 月)

一等奖学金 (2022 年 12 月; 2022 年 5 月; 2021 年 5 月)

信息系统管理工程师证书 (2022 年 11 月)

江西农业大学第三届“图书馆杯”主题图片创意设计活动优秀奖 (2022 年 11 月)

江西农业大学第 17 届软件创新设计大赛优秀奖 (2022 年 7 月)

第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 (江西赛区) C/C++ 程序设计大学 B 组 (Top 5%) 一等奖 (2022 年 5 月)

2022 中国大学计算机设计大赛三等奖 (2022 年 5 月)

优秀学生干部 (2022 年 3 月)

中国大学生算法设计与程序挑战赛铜牌 (Top 20%) (2022 年 3 月)

江西省第九届“华创杯”调研与分析竞赛三等奖 (2021 年 12 月)

2021 年全国大学生英语翻译竞赛二等奖 (2021 年 12 月)

全国大学生外语能力竞赛一等奖 (2021 年 11 月)

2021 年亚太数学建模竞赛二等奖 (2021 年 11 月)

江西农业大学软件学院“科技月”竞赛二等奖 (2020 年 12 月)

论文与专利 / 软件著作 (Paper & Patent)

学术论文 (会议/期刊)

- GN-CycleGAN: 结合梯度归一化与 Cycle 生成对抗网络的艺术风格迁移
- 作者: Qinghong Shao, Xin Chen, Ruocheng Su, Yongheng Zhao, Yaqi Ba
- 发表: International Conference on Computer Information Science and Application Technology (CISAT), 2023
- 基于边缘检测算法的图像轮廓提取与分析
- 作者: Qinghong Shao, Kangping Chen
- 发表: Electronics Science Technology and Application, 2022

软件著作/著作权登记

- 桑蚕之道: 桑蚕专家智能决策系统 (CN, 2023SR0031137, 2023.1.6)
- 作者: Yingqiong Peng, Ensong Hong, Qinghong Shao, Haoyu Yi, Rongrong Yu, Hongyi Wei, Lihui Chen
- LV 旅行助手 (CN, 2022SR0077888, 2022.1.12)
- 作者: Qinghong Shao
- 农业大学二手交易平台 (CN, 2022SR0399416, 2022.3.28)
- 作者: Qinghong Shao, Feifan Peng, Bo Liu, Miaoping Xu, Chenxing Zou, Ting Xie, Xingbang Liu, Haoxiang Lin

技能概述 (Skills Summary)

编程语言: Python, C/C++, JavaScript, Java, Matlab, Latex

外语能力: English (TOEFL 94), Japanese (JLPT N2)

框架与库: Pytorch, TensorFlow, Keras, Numpy, Android, Cuda

平台: Linux, web, windows

博客 (Blog)

CSDN 博客: 技术文章与 AI 研究

- https://blog.csdn.net/qq_40514113?spm=1000.2115.3001.5343

微信公众号: AI 知识物语